

الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

خلال إحدى الحصص المخبرية قام أستاذ المادة بتحقيق التجربة المبيّنة في الوثيقة 1 حيث بعد غلق الدارة طلب من تلاميذه الإجابة على مجموعة من الأسئلة التالية:

* باستغلال مكتسباتك و صورة الوثيقة 1:

1- حدّد اسم ونوع المحلول الذي استعمله الأستاذ في هذه التجربة ثم أكتب صيغته الشاردية .

2- سمّ العناصر المرقمة (1) و (2) .

3- أذكر أهم الملاحظات التي سيُسجلها التلاميذ لهذه التجربة بكتابة المعادلات الكيميائية المناسبة .

4- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذه التجربة

التمرين الثاني: (06 نقاط)

سوّار المعصم المضاد للكهرباء الساكنة (الوثيقة 2) مُزوّد بمستشعرات حساسة وينتهي بسلك أرضي لتفريغ الشحنات المتجمعة بالجسم . ولفهم آلية عمل سوّار المعصم تمّ إجراء تجربتين التاليتين (الوثيقة 3).

التجربة 1: نلأمس قضيبا مشحونا بشحنة سالبة القرص المعدني للكشاف الكهربائي (الشكل 1).

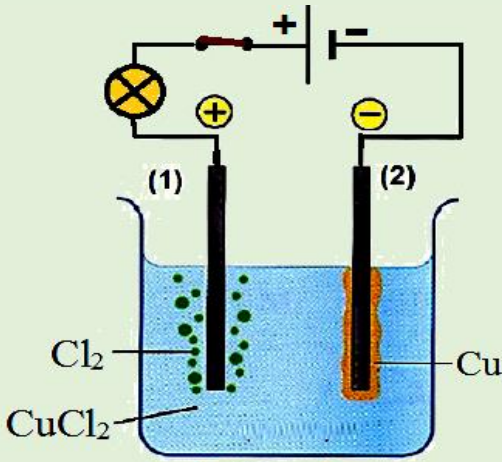
التجربة 2: نصل رأس القرص المعدني للكشاف بسلك ناقل نحو الأرض ثم نُبعد القضيب المشحون عنه (الشكل 2).

1- ما نوع الشحنة الكهربائية لورقتا الكشاف في الحالتين ؟

2- صف ما يحدث في التجربتين (الشكل 1 و الشكل 2).

3- أعط تفسيرا لذلك مدعما اجابتك برسم توضيحي للحالتين.

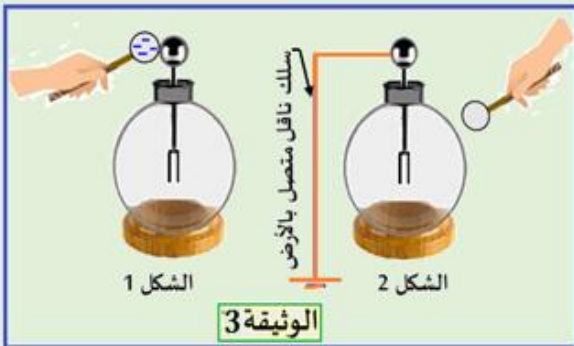
4- بيّن على ضوء التجارب السابقة كيف يحمي سوّار المعصم للكهرباء الساكنة للمستخدم ؟



الوثيقة 1



الوثيقة 2



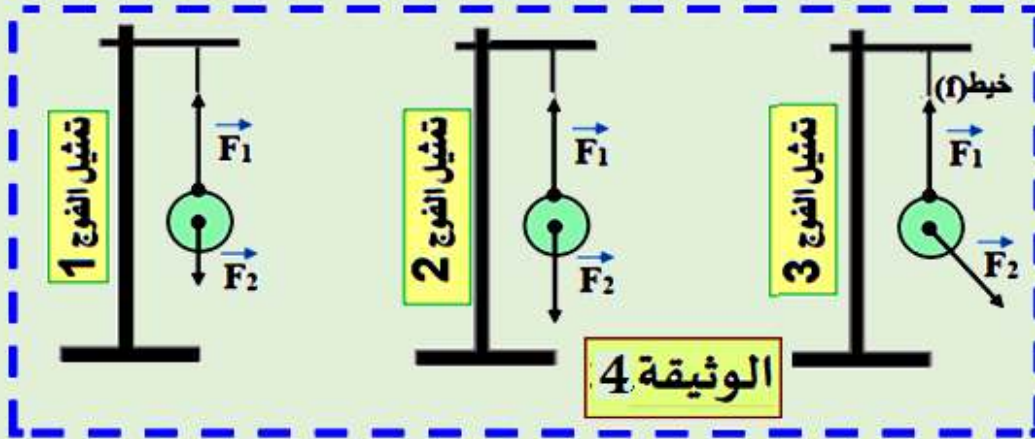
الوثيقة 3



الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماحية: (08 نقاط).

* خلال حصة العمل المخبري قدم أستاذ الفيزياء لـ 3 أفواج من التلاميذ التجربة المبينة في الوثيقة 4 والتي تمثل كرتة معدنية (S) كتلتها $0,2\text{kg}$ طالبا منهم تمثيل القوى المؤثرة على الكرتة فكانت النتائج كما يلي:



1- أي فوج مثل توازن الكرتة (S) تمثيلا صحيحا؟ برّر اجابتك .

2- بيّن ماذا يقصد كل فوج منهم بالترميز $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ ثم أعط الرمز المناسب لكل قوة منها.

3- احسب شدة كل قوة مؤثرة على الكرتة (S) بأخذ الجاذبية $g \approx 10\text{N/kg}$

4- بعد ذلك علق الأستاذ الكرتة (S) بخطاف جهاز الربيع ثم غمرها داخل اناء به ماء ليصبح ثقله $1,5\text{N}$

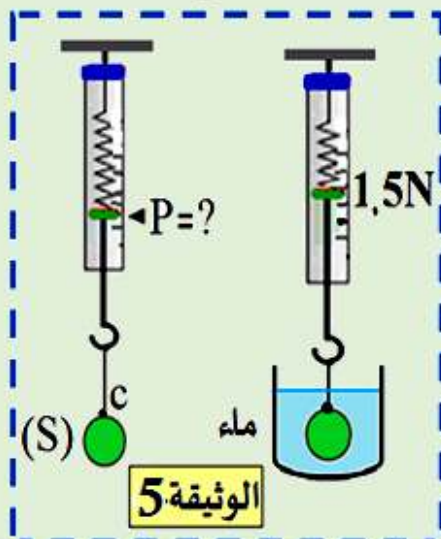
كما هو مبين في (الوثيقة 5).

أ-ما سبب تغير قيمة ثقل الكرتة داخل الماء ؟ أعط اسمها ورمزها.

ب- اوجد قيمتها .

ج- حدّد مميزات هذه القوة المؤثرة على الكرتة (S) وهي مغمورة داخل

الماء وذلك بملاء الجدول التالي:



مميزات	المبدأ	المنحى	الجهة	الشدة
$\vec{F}_A$				